

Άσκηση 9-1.2

Λύση

Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ ορίζεται ως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της κρουστικής απόκρισης του συστήματος. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{H}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n = \frac{1}{1 - (1/3)z^{-1}}$$

Από την άλλη πλευρά, ανατρέχοντας στον Πίνακα 8.2, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n] = (1/2)^n \cos(\pi n/3)u[n]$ έχει τη μορφή (η παρακάτω σχέση προκύπτει από την προτελευταία γραμμή του Πίνακα 8.2 για τιμές παραμέτρων $\alpha = 1/2$ και $\omega_0 = \pi/3$)

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}$$

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, την ιδιότητα της συνέλιξης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, ο μετασχηματισμός της εξόδου του συστήματος είναι

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z) = \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{(1 - (1/3)z^{-1})[1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}]}$$

Αναπτύσσοντας την παραπάνω παράσταση σε άθροισμα μερικών κλασμάτων, αυτό θα λάβει τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(z) &= \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right)} = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{Bz^{-1} + C}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \\ &= \frac{\left(\frac{A}{4} - \frac{B}{3}\right)z^{-2} + \left(B - \frac{A}{2} - \frac{C}{3}\right)z^{-1} + (A + C)}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}\right)} \end{aligned}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του z , οδηγούμαστε στο σύστημα των τριών εξισώσεων

$$\frac{A}{4} - \frac{B}{3} = 0, \quad B - \frac{A}{2} - \frac{C}{3} = -\frac{1}{4}, \quad A + C = 1$$

με λύση $(A, B, C) = (1/7, 3/28, 6/7)$ και κατά συνέπεια, η συνάρτηση $\mathcal{Y}(z)$ γράφεται ως

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{1/7}{1 - (1/3)z^{-1}} + \frac{(3/28)z^{-1} + (6/7)}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}$$

Ανατρέχοντας στον Πίνακα 8.2, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1/7}{1 - (1/3)z^{-1}}\right\} = \frac{1}{7}\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - (1/3)z^{-1}}\right\} = \frac{1}{7}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος όρος της τελικής μας σχέσης δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα στοιχειωδών μετασχηματισμών. Παρατηρούμε, όμως, πως αν τον γράψουμε με τη μορφή^a

$$\frac{(3/28)z^{-1} + (6/7)}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}} = \frac{6}{7} \frac{1 - (1/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}} + \frac{3\sqrt{3}}{7} \frac{(\sqrt{3}/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}$$

τότε από τον Πίνακα 8.2 θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1 - (1/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}\right\} &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n] \\ \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{(\sqrt{3}/4)z^{-1}}{1 - (1/2)z^{-1} + (1/4)z^{-2}}\right\} &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n] \end{aligned}$$

Συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω εκφράσεις, προκύπτει το συμπέρασμα πως το ζητούμενο σήμα εξόδου του συστήματος $y[n]$ δίνεται από τη σχέση

$$y[n] = \left[\frac{1}{7}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{6}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \frac{3\sqrt{3}}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)\right] u[n].$$

^a Αυτός ο τρόπος γραφής του δεύτερου όρου δεν είναι και τόσο προφανής: θα πρέπει να διαθέτουμε αρκετή εμπειρία, για να αντιληφθούμε πως αφού η είσοδος του συστήματος είναι ένα σήμα της μορφής $\alpha^n \cos(\omega_0 n)$, η έξοδος του θα περιέχει το γραμμικό συνδυασμό των συναρτήσεων $\alpha^n \cos(\omega_0 n)$ και $\alpha^n \sin(\omega_0 n)$ και επομένως στην παρακάτω διατύπωση αυτού του όρου θα πρέπει να εμφανίζονται οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των δύο τελευταίων γραμμών του Πίνακα 8.2 που αντιστοιχούν στις τιμές παραμέτρων $\alpha = 1/2$ και $\omega_0 = \pi/3$.